



CIBERSEGURIDAD EN ENTORNOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Análisis Forense Informático

TEMA 3

Realización de análisis forenses en Cloud
Alberto Diéguez Álvarez

Contenido

Descripción de la tarea.	3
Caso práctico	3
Apartado 1: Consideraciones de la Nube	4
Webgrafía	6

Descripción de la tarea.

Caso práctico



[Pixabay](#) (Dominio público)

La empresa de María va a contratar servicios de cloud para poder almacenar determinados datos de la empresa, están barajando distintas ofertas de los proveedores.

Tienen la preocupación de llegado el caso de un Incidente de seguridad si serán capaces de poder realizar los análisis forenses correspondientes. También tienen la duda de qué pasará con esos datos y si serán accesibles.

Para ello solicitan la ayuda de María para internamente saber cómo deben de gestionar el contrato con el proveedor de servicios.

¿Qué te pedimos que hagas?

Apartado 1: Consideraciones de la Nube

Esta tarea es eminentemente teórica, para realizarla deberás **repasar los conceptos previamente explicados e investigar** sobre la protección de datos y regulaciones.

- **Cuando una empresa contrata un servicio de cloud o nube, ¿qué consideraciones tiene que tener en cuenta y más teniendo en cuenta los aspectos de futuros forenses en este entorno?**

Al contratar un servicio en la nube, hay que tener en cuenta varias consideraciones que tendrán un impacto en los aspectos de futuros forenses, paso a citar algunas de ellas:

- Tipo de Nube: Pública, Privada o Híbrida. Están especificadas en el apartado 1.1 del tema.
 - Modelo de servicio: SaaS, IaaS o PaaS. Están especificadas en un sub apartado del 1.1.
 - Retos legales como GDPR y cumplimiento de las leyes, en los apuntes recalcan la importancia de la ubicación del dato, que es de vital importancia. También se comenta que cuando los datos están alojados en una jurisdicción diferente es posible que los forenses no tengas control sobre terceros (gobiernos, proveedores...)
 - Como se ha comentado en temas anteriores, habría que tener en cuenta también medidas de seguridad como control de permisos, 2FA para usuarios...
-
- **¿Qué sucede si tenemos que hacer la investigación en un entorno o máquina que tenemos subcontratado a un proveedor que tiene los servicios en nube?**

Hay que contactar con el proveedor para informar de que se va a proceder con una investigación y que tenemos que acceder a datos, para que nos faciliten lo que necesitemos, cumpliendo con la ley asegurándose de que cumplimos con la GDPR.

- **¿Qué obligaciones y responsabilidades tiene el cliente que contrata servicios de cloud a efectos de protección del dato?**

El cliente es el principal responsable del tratamiento de los datos, es decir que es el cliente el que define los medios del tratamiento de los datos y está obligado a cumplir con la normativa de la ley de protección de datos.

El cliente también es responsable de proteger esos datos, es decir, debe implementar medidas de seguridad tales como 2FA, control de accesos...

Aunque el cliente delegue la gestión no lo exime de su responsabilidad.

- **¿Qué es un servicio transparente de cloud? ¿Qué consecuencias tiene un servicio opaco?**

Un servicio transparente de cloud significa que el proveedor informa de todo lo relacionado con los datos, es decir como se tratan, de quien son, como son ...

También informar si el control de los datos es subcontratado, las medidas de seguridad utilizadas...

Tener esta transparencia otorga una seguridad al cliente y protege al proveedor.

En un servicio opaco el proveedor apenas otorga información. Las consecuencias de un servicio opaco son graves:

- Para el cliente: Es muy difícil evaluar el riesgo, cumplir con GDPR o garantizar un buen análisis en el futuro, ya que se desconoce donde están los datos, accesos...
- Para el forense: Al no tener apenas información resulta muy difícil la recolección de evidencias, lo que rompe toda la cadena del proceso forense...

- **¿Cómo puedo recuperar mis datos? Y si son de carácter personal (art 20 RGPD)**

La recuperación de los datos depende del contrato que podamos acceder a nuestros datos.

El cliente tiene que asegurar de que en el contrato haya cláusulas para la portabilidad de los datos

- **¿Qué garantías debo pedir al proveedor de servicios de cloud para evitar tener problemas al hacer un forense en el entorno de cloud o nube?**

Para evitar problemas al hacer un análisis forense en entornos cloud lo que podemos hacer es pedir ciertas garantías al proveedor como, por ejemplo, la confidencialidad de los datos, el acceso a ellos, la disponibilidad de los mismos, conocer las medidas de seguridad implementadas previamente...

- **¿Puedo pedir al proveedor que se convierta en el responsable de mis datos al tenerlos alojados en su nube?**

No se puede pedir al proveedor que se convierta en el responsable de mis datos, el cliente siempre es el responsable, ya que es el que almacena los datos. La empresa siempre es la responsable por ley.

Webgrafía:

- <https://codster.io/blog/cloud-computing/guia-clientes-servicios-cloud-computing/>
- <https://www.enteldigital.cl/blog/aspectos-a-considerar-al-contratar-servicios-en-la-nube-para-tu-empresa>
- <https://www.evaluandosoftware.com/saas/5-cosas-que-debe-conocer-para-contratar-servicios-en-la-nube/>
- <https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/audit-privacy/roles-responsibilities>
- <https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-civil/nuevas-tecnologias-civil/si-eres-proveedor-de-cloud-computing-aplica-la-lopd-2013-05-06/?voto=4>
- <https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-civil/nuevas-tecnologias-civil/si-eres-proveedor-de-cloud-computing-aplica-la-lopd-2013-05-06/?voto=4>